RUANDER
OKTATÓKÖZPONT

Tesztautomatizálás

Botlik Béla

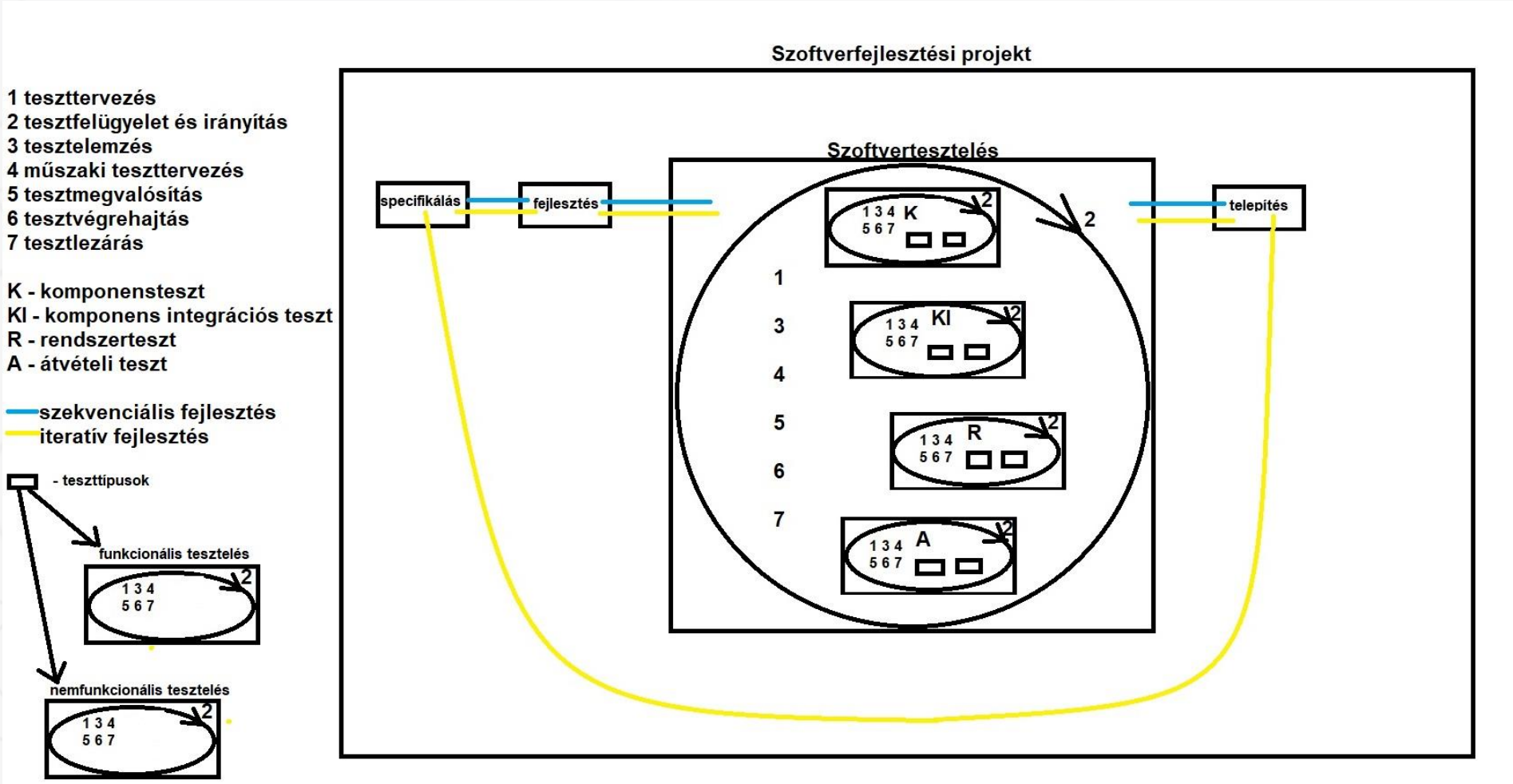
CTFL ismétlés I.

Tesztevékenység	Feladatok	Munkatermékek
Teszttervezés	A teszt céljának, tárgyának, megvalósításának meghatározása.	teszterv, tesztütemterv, kockázati nyilvántartás, belépési és kilépési feltételek
Tesztfelügyelet és -irányítás	A tesztevékenységek ellenőrzése és irányítása.	tesztjelentések, irányelvek, kockázati információk, tesztelőrehaladási jelentések
Tesztelemzés	A tesztbázis elemzése a szoftver tesztelhetőségének feltárására.	tesztfeltételek, tesztbázis hibajelentései
Műszaki teszttervezés	Tesztesetek készítése, tesztkörnyezet tervezése.	tesztesetek, lefedettségi elemek, tesztadatokra és a tesztkörnyezetre vonatkozó követelmények
Tesztmegvalósítás	Teszteljárások, tesztkészletek készítése, tesztkörnyezet megvalósítása.	teszteljárások, tesztkészletek, tesztszkriptek, tesztadatok, végrehajtási ütemterv, tesztkörnyezet
Tesztvégrehajtás	A tesztek futtatása a tesztelési ütemterv szerint.	tesztnaplók, hibajelentések
Tesztlezárás	Tesztjelentések készítése.	összefoglaló tesztjelentés, változtatáskérés

CTFL ismétlés II.

	tesztbázis	tesztcél	teszt tárgya	hibák	megközelítés
komponensteszt	tervek, kód, adatmodell	komp. verifikálás, hibák feltárása, bizalom kivívása	komponens, osztály, adatstruktúra	hibás funkcionalitás, programozói hibák	Kódközeli, tipikusan a fejlesztők végzik.
komponensintegrációs teszt	tervezési diagramok, interfész leírások	kockázat csökkentés, interfész verifikálás, hibák feltárása	interfészek	helytelen/hiányos adatok, hívások helytelen sorrendje, adatok félreértelmezése	Funkcionalitás helyett a kommunikációra fókuszál, a fejlesztők végzik.
rendszerteszt	rendszer/szoftver-követelmények	rendszer verifikálás, bizalom kivívása	alkalmazás, op.rendszer, rendszer	helytelen viselkedés, helytelen vezérlés	Végponttól végpontig terjedő tesztek, független tesztelők is végezhetik.
rendszerintegrációs teszt	rendszerterv, használati esetek	kockázat csökkentés, interfész verifikálás, hibák feltárása	alrendszerek, API-k, külső szolgáltatások	rendszerek közötti kommunikáció hibái, átadott adatok félreértelmezése	Funkcionalitás helyett a kommunikációra fókuszál, a tesztelők végzik.
elfogadási teszt	rendszer/szoftver-követelmények	rendszer validálás, kiadásra való felkészültség igazolása	rendszer	követelményeknek nem megfelelés	A tesztek felelősei üzleti felhasználók, vevők.

CTFL ismétlés III.



Bevezetés és célok a tesztautomatizálás terén (I. fejezet)

- A tesztautomatizálás célja
- A tesztautomatizálás előnyei
- A tesztautomatizálás hátrányai
- A tesztautomatizálás korlátai
- Tesztautomatizálás különböző fejlesztési életciklusmodellekben
- Teszteszköz választás

Tesztautomatizálás

- A tesztautomatizálás tevékenységei:
  - célzott szoftvereszközök használata tesztkészletek előkészítéséhez és kezeléséhez a tesztvégrehajtás érdekében;
  - tesztek automatizált végrehajtása;
  - az aktuális és elvárt eredmények összehasonlítása.
- A tesztautomatizálás széleskörű szoftverterületeket fed le és sokféle szoftverre vonatkozhat
  - UI SUT; SUT UI nélkül; mobilappok; hálózati protokollok és kapcsolatok

A tesztautomatizálás előnyei, hátrányai és korlátai

Előnyök	Hátrányok	Korlátok
Több teszt futtatása	Kezdeti befektetés szükséges	Nem minden teszt automatizálható
Manuálisan végre nem hajtható tesztek futtatása	A tesztautomatizálási megoldás fejlesztése és karbantartása időigényes lehet	Csak azt tudja tesztelni, amire programozták
Összetettebb tesztek elvégzése	Esetleges plusz költségek	Teszt-orákulum hitelesítést igényel
Tesztelési erőforrások hatékony kihasználása	Kevésbé alkalmazkodó a rendszer változásaihoz	Csak géppel értelmezhető teszteredményeket tud ellenőrizni
Kevesebb emberi hiba	Új hibákat vezethet be	
Gyorsabb végrehajtás	Világos tesztcélokra van szükség	
Gyors visszajelzés a minőségről		
Javítja a rendszer megbízhatóságát		
Következetes tesztvégrehajtás		

Tesztautomatizálás és fejlesztési modellek

- A különböző fejlesztési modellek más jellemzőkkel bírnak a tesztautomatizálás szempontjából:
  - Vízesés modell: a tesztautomatizálás a megvalósítással párhuzamosan vagy azt követően zajlik.
  - V-modell: minden fejlesztési szinthez tartozik tesztelési szint.
  - Agilis fejlesztés: gyakori automatizált tesztvégrehajtás jellemzi.
- A legmegfelelőbb teszteszköz kiválasztásához a tesztelt rendszert (SUT) és a csapat összetételét kell kiértékelni.

Felkészülés a tesztautomatizálásra (II. fejezet)

- Tesztelhetőség és konfiguráció
- Tesztautomatizálás végrehajtási környezetei
- A tesztelendő rendszer elemzése
- Eszközértékelés

Tesztelhetőség és konfigurációs megoldások

- Az automatizálásra való felkészülés első lépése a tesztelhetőség meghatározása.
- A jobb tesztelhetőség konfigurációs beállításokat igénylő megoldásai:
  - hozzáférhetőségi azonosítók;
  - rendszerkörnyezeti változók;
  - telepítési változók.
- A tesztelhetőség tervezésének aspektusai:
  - megfigyelhetőség;
  - irányíthatóság;
  - architektúra átláthatósága.

Tesztautomatizálás különböző környezetben

- Automatizált tesztek végrehajtási környezetei:
  - lokális fejlesztési környezet: komponensteszt; fehérdobozos teszt
  - build környezet: CI/CD folyamat; komponensintegrációs teszt
  - integrációs környezet: feketedobozos és rendszer(integrációs) teszt
  - validációs környezet: elfogadási tesztelés
  - működési környezet: speciális tesztek (canary release, blue/green deployment, A/B teszt)